

Adatbázis I. kvízkérdések

1. Adott az alábbi *Artist* tábla:

name	year	country
Big Giant	NULL	USA

Mi lesz az alábbi lekérdezés eredménye?

SELECT * FROM Artist WHERE year < 1992 OR year >= 1992;

- ☐ Hibát dob a lekérdezés
- ☒ üres eredményhalmaz lesz
- ☐ a ('Big Giant',NULL,USA) sor lesz az eredményben

2. Mikor kerül egy sor be az eredménybe egy lekérdezéskor (WHERE)?

- ☐ Ha WHERE záradék FALSE értéket ad.
- ☐ Ha WHERE záradék TRUE vagy UNKNOWN értéket ad.
- ☒ Ha WHERE záradék TRUE értéket ad.

3. Mire szolgál a DISTINCT függvény egy összesítésen belül?

- ☒ Ennek használatával az összesítések előállítására előtt az érintett oszlopokból a duplikátumokat kihagyjuk.
- ☐ Mivel az összesítések mindig halmaz szemantikát használnak, így a DISTINCT függvénynek semmi hatása sincsen.
- ☐ Ennek használatával rá tudjuk kényszeríteni az összesítéseket, hogy multihalmaz szemantikát használjanak.

4. Mi a külső összekapcsolás jellemzője?

- ☐ A külső összekapcsolást az ismétlődések kiküszöbölésére alkották meg.
- ☒ A külső összekapcsolás megőrzi az úgynevezett lógó sorokat, NULL értékkel helyettesítve a hiányzó értékeket.

5. Melyek lehetnek a nullérték jelentései a relációk soraiban az alábbiak közül?

- ☐ üres (nulla hosszúságú) sztring
- ☒ hiányzó érték
- ☒ értelmetlen érték
- ☐ zéró (nulla) szám
- ☐ relációk soraiban ilyen értékek nem szerepelhetnek
- ☐ visszatartott érték
- ☐ FALSE

6. Melyik tanult záradékokban szerepelhetnek az összesítő (aggregáló) függvények? (Az alkérdésektől eltekintve és az ORDER BY záradékon kívül.)

☐ A SELECT és a GROUP BY záradékokban.

☐ A SELECT és az FROM záradékokban.

☒ A SELECT és a HAVING záradékokban.

7. Ha egy értéket (NULL értéket is beleértve) NULL-lal hasonlítunk, milyen logikai értéket kapunk?

☐ TRUE

☒ UNKNOWN

☐ FALSE

8. Adott a Hallgatók(név, cím) relációséma. Az alábbi választási lehetőségek közül melyik lekérdezés eredményében szerepelnek biztosan azok és csak azok a hallgatók, akiknek a neve 'R' betűvel kezdődik, és a nevük utolsó előtti karaktere 'z'?

☒ SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R%z_';

☐ SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R%z%';

☐ SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R_z%';

☐ SELECT * FROM Hallgatók WHERE név LIKE 'R_z';

☐ SELECT * FROM Hallgatók WHERE név = 'R_z%';

9. Sorolja fel a tanult, lehetséges összesítő (aggregáló) függvényeket! Nagybetűkkel adja meg a válaszokat!

SUM

AVG

COUNT

MIN

MAX

10. Milyen logikai értékek vannak megengedve az SQL-ben?

TRUE

FALSE

UNKNOWN

11. A HAVING feltételére vonatkozó megszorítások (az alkérdésen kívül):

- ☐ Csak és kizárólag az összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.
- ☐ Egyáltalán nincs megkötés a HAVING feltételét alkotó attribútumokra.
- ☒ Csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg összesítési operátor nélkül.
- ☒ Összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.

12. Ha összesítés is szerepel a lekérdezésben, akkor a SELECT-ben szereplő attribútumokra és az összesítésekre vonatkozó szabályok:

- ☒ Összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.
- ☒ Csak a GROUP BY záradékban is megtalálható attribútumok jelenhetnek meg összesítési operátor nélkül.
- ☐ Nincs megkötés a SELECT listában szereplő attribútumokra.
- ☐ Csak és kizárólag az összesítések szerepelhetnek itt, amelyekben egy összesítési operátort alkalmazunk egy attribútumra vagy egy attribútumot tartalmazó kifejezésre.

13. Mi az eredménye a HAVING záradéknak?

- ☐ Nem létezik ilyen záradék.
- ☐ Kifejezetten a táblák soraira vonatkoznak a HAVING záradékban megadott feltételek. Ha egy sor nem teljesíti, akkor az összesítés figyelmen kívül fogja hagyni.
- ☒ Ha egy csoport nem teljesíti a HAVING után megadott feltételt, nem lesz benne az eredményben.

14. Mi a különbség az elsődleges kulcs (PRIMARY KEY) és az egyedi értékű kulcs (UNIQUE) fogalma között:

- ☒ Az elsődleges kulcs egyetlen attribútuma sem kaphat NULL értéket. Az egyedi értékű kulcs megszorításnál szerepelhetnek NULL értékek egy soron belül akár több is.
- ☒ Egy relációhoz egyetlen elsődleges kulcs tartozhat és több egyedi értékű kulcs megszorítás.
- ☐ Két sor akár megegyezhet az elsődleges kulcshoz tartozó attribútumokon.
- ☐ Egy relációhoz egyetlen egyedi értékű kulcs, de több elsődleges kulcs tartozhat.

15. Válassza ki azokat a tanult, standard (!) SQL utasításokat az alábbiak közül, amelyekkel egy tranzakciót be lehet fejezni!

- ☐ HAVING
- ☒ COMMIT
- ☒ ROLLBACK
- ☐ EXIT

16. Soroljon fel néhány, megadható attribútum típust

egész szám	INT / INTEGER
valós szám	FLOAT / REAL
rögzített hosszúságú sztring n karakter hosszú	CHAR(n)
változó hosszúságú sztring legfeljebb n karakter hosszú	VARCHAR(n)
naptári nap	DATE
idő	TIME

17. Relációk létrehozására melyik SQL résznyelv szolgál?

☐ Data Manipulation Language (DML)

☒ Data Definition Language (DDL)

☐ Data Table Language (DTL)

18. Melyek igazak a tranzakciókra az alábbiak közül?

☐ Azt teszik lehetővé, hogy a folyamatok semmiképpen se különüljenek el egymástól.

☐ Csak és kizárólag egy lekérdezést tartalmazhatnak.

☒ Adatbázis lekérdezéseket, módosításokat tartalmazó folyamat.

☒ Az általuk tartalmazott utasítások egy "értelmes egészt" alkotnak.

19. A globális megszorításokra melyek igazak az alábbiak közül?

☒ Az adatbázissémához tartoznak a relációsémákhoz és nézetekhez hasonlóan.

☐ Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.

☐ Ilyen megszorítás típus nem létezik.

☒ A feltétel tetszőleges táblára és oszlopra hivatkozhat az adatbázissémából.

☒ Deklarációjuk "CREATE ASSERTION <név> CHECK (<feltétel>);" alakban történik.

☐ Egy tábla létrehozásakor az attribútum deklarációjához kell hozzáadni CHECK(<feltétel>) alakban.

20. Miért hasznosak a triggerek? (Válassza ki az összes kapcsolódó választ!)

- ☒ A globális megszorításokkal sok mindent le tudunk írni, az ellenőrzésük azonban gondot jelenthet.
- ☐ A kereséseket lehet velük felgyorsítani.
- ☐ Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.
- ☐ Az adatbázis bármely módosítása előtt ellenőrizni kell.
- ☒ Az attribútum- és oszlop-alapú (sorra vonatkozó) megszorítások ellenőrzése egyszerűbb (tudjuk mikor történik), mint a globális megszorításoké, ám ezekkel nem tudunk mindent kifejezni.
- ☒ A triggerek esetén a felhasználó mondja meg, hogy egy megszorítás mikor kerüljön ellenőrzésre.

21. Válassza ki a sor-alapú (sorra vonatkozó) megszorítások tulajdonságait az alábbiak közül!

- ☒ Egy ilyen megszorítás feltételében tetszőleges oszlop és reláció szerepelhet bizonyos limitációval.
- ☐ Jelenleg ez az egyik legelterjedtebb formája az adatintegrációnak.
- ☒ Csak beszúrásnál és módosításnál ellenőrzi a rendszer.
- ☒ Egy ilyen megszorítás feltételében más relációk attribútumai csak alkérdésben jelenhetnek meg.
- ☐ A felhasználó mondja meg, hogy egy ilyen megszorítás mikor kerüljön ellenőrzésre.
- ☐ Nem létezik ilyen típusú megszorítás.
- ☒ Deklarációjuk a tábla létrehozásánál "CHECK (feltétel)" alakú (relációs)-séma elemként történik (az attribútumok, a kulcsok és az idegen kulcsok deklarációja után).
- ☐ A sorban a dimenzió attribútumok által határoz meg értékeket.

22. Válassza ki az alábbiak közül az összes igaz állítást az attribútum alapú megszorításokra!

- ☒ A feltételben csak az adott attribútum neve szerepelhet, más attribútumok (más relációk attribútumai is) csak alkérdésben szerepelhetnek.
- ☐ A feltételben csak az adott attribútum neve szerepelhet, más relációk attribútumai még alkérdésben sem szerepelhetnek.
- ☒ Egy adott oszlop értékeire vonatkozóan tudunk ellenőrzéseket definiálni.
- ☐ Az attribútum alapú megszorítást séma elemként kell megadni.
- ☒ Egy tábla létrehozásakor az attribútum deklarációjához kell hozzáadni CHECK(<feltétel>) alakban.
- ☐ Ilyen megszorítás típus nem létezik.

23. Válassza ki az alábbiak közül az összes megszorítás típust!

- ☒ Sor-alapú (sorra vonatkozó) megszorítás
- ☐ Kapcsolatra vonatkozó megszorítás
- ☐ Memória-alapú megszorítás
- ☐ Default megszorítás
- ☒ Idegen kulcs
- ☒ Érték-alapú (attribútum-alapú) megszorítás
- ☒ Globális megszorítás
- ☐ Index-alapú megszorítás

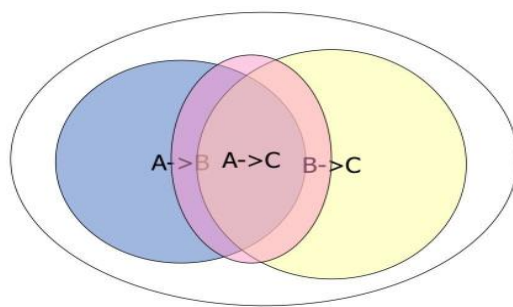
24. A funkcionális függőségek jobboldalainak szétvágására **VAN** általános szabály. **(Baloldal szétvágására nincs!!)**

25. Tegyük fel, hogy egy Y attribútumhalmazra alkalmazzuk a lezárási algoritmust és az jön ki, hogy Y+ az összes attribútumot tartalmazza. Mi igaz Y-ra?

- ☐ Y biztosan egy idegen kulcs
- ☒ Y biztosan egy szuperkulcs
- ☐ Y biztosan egy kulcs

26. Ha vesszük a funkcionális függőségek geometriai reprezentációját (egy reláció összes lehetséges előfordulásaihoz kapcsolódóan), akkor mi lesz igaz $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$, valamint $A \rightarrow C$ funkcionális függőség régióira?

- ☐ $A \rightarrow B$ -hez és $B \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régiók metszete, valamint $A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régió diszjunkt lesz
- ☐ $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$ régiók metszete tartalmazni fogja $A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régiót
- ☒ $A \rightarrow C$ -hez kapcsolódó régió tartalmazni fogja $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$ régiók metszetét



27. Legyen X és Y az R relációnak az attribútumhalmazai, illetve A egy attribútuma. Igaz-e, hogy az $XY \rightarrow A$ funkcionális függőség az $X \rightarrow A$ funkcionális függőségből minden esetben következik?

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

28. Igaz-e az Armstrong-axiómák alapján, hogy ha $AB \rightarrow CD$ adott, akkor $ABE \rightarrow CDE$ is teljesül? (Tegyük fel, hogy az A, B, C, D, E valamely R reláció attribútumai.)

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

29. K az R reláció kulcsa, ...

Fejezze be a mondatot az összes helyes módon az alábbi választási lehetőségek közül!

- ☐ ... ha K superkulcs és az összes valódi részalmsza is superkulcs.
- ☐ ... ha csak egyetlen attribútumból áll.
- ☐ ... ha K redundáns.
- ☒ ... ha nem lehet két olyan R-beli sor, amelyek K attribútumain megegyeznek, valamint nincs olyan valódi részalmsza K-nak, amely funkcionálisan meghatározná R összes többi attribútumát.
- ☒ ... ha K funkcionálisan meghatározza R attribútumait, de K-ból bárhogy hagyunk el egy attribútumot az már nem fogja funkcionálisan meghatározni R attribútumait.

30. R-nek legyenek A, B és C az attribútumai. Feltéve, hogy csak A kulcs, hány superkulcsa van R-nek?

4 (2^{n-1} , $n = 3$)

(ez, és további ilyen számítások: <https://youtu.be/Pg8L09zvxR0> 12:25-től)

31. Melyek igazak az alábbiak közül a nézettáblákra?

- ☐ A nézettáblákat más módon kell lekérdezni, mint az alaptáblákat.
- ☒ Nézettáblákat tárolt táblák (alaptáblák) és más nézettáblák felhasználásával tudunk definiálni.
- ☒ Van virtuális és materializált nézettábla is.
- ☐ Egy materializált nézettábla nem tárolódik az adatbázisban, és sosem szükséges frissíteni.

32. Válassza ki az alábbiak közül a hangolási szakértő által végzett adatbázis hangolásának (*database tuning*) összes lehetséges lépését!

- ☒ A szakértő a megvizsgálja a létrehozott indexek hatását (pl. a lekérdezés optimalizáló valóban használja-e ezeket, illetve javul-e a lekérdezések végrehajtási ideje).
- ☒ A szakértő létrehozza a szerinte fontos indexeket (a lekérdezés terhelési kimutatás (query load) alapján).
- ☐ A funkcionális függőségek alapján egy normalizált adatbázis struktúrát készít el.
- ☒ A tervező átad egy minta lekérdezés terhelést (query load) a szakértőnek.
- ☒ Valakik véletlenszerűen lekérdezéseket választanak a korábban végrehajtottak közül, és ezt a lekérdezés terhelési kimutatást (query load) átadják a szakértőnek.
- ☐ Törli az indexeket, mivel általában a módosítások lassabbak lesznek, hiszen az indexeket is módosítani kell.
- ☐ Létrehozza a minimális bázist.

33. Melyek igazak az alábbiak közül az indexekre?

- ☒ Több mezőre, attribútumra is lehet indexet készíteni.
- ☒ Kereséseket, lekérdezések végrehajtását gyorsító adatszerkezetek, segédstruktúrák.
- ☐ A módosítások gyorsabbak lesznek.
- ☐ Gyakorlatilag az adattárház szinonímája.

34. Mit jelent a függőségek megőrzése?

- ☒ A vetített relációk segítségével is kikényszeríthetők az előre megadott függőségek.
- ☐ Az anomáliák kiküszöbölését.
- ☐ Ha a projektált relációkat összekapcsoljuk az eredetit kapjuk vissza.

35. Mit jelent a felesleges (redundáns) adat a relációs adatmodell tervezésénél?

- ☐ Azt, hogy törlésre lett jelölve, mert a szűrési feltétel teljesül rá
- ☒ Azt, hogy kikövetkeztethető a többi adatból, (főleg) a funkcionális függőségekből
- ☐ A nullértéket jelenti

36. 3NF megőrzi a funkcionális függőségeket

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

37. BCNF megszünteti a funkcionális függőségekből eredő redundanciát

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

38. Adott egy $R(A,B,C,D)$ reláció és a rá vonatkozó $AD \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ és $C \rightarrow A$ funkcionális függőségek. Tegyük fel, hogy R relációt felbontottuk $S(A,C)$ és $T(A,B,D)$ relációkra. Igaz-e, hogy $B \rightarrow A$ is fennáll a $T(A,B,D)$ reláción?

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

39. Tegyük fel, hogy az alábbi $R(A,B,C)$ relációt szétvágjuk az alábbi $R_1(A,C)$ és $R_2(B,C)$ relációkra. Veszteségmentes lesz-e a keletkező relációk összekapcsolása?

R			R ₁		R ₂	
A	B	C	A	C	B	C
a	b	c	a	c	b	c
d	e	f	d	f	e	f
b	b	c				
d	b	f	b	c	b	f

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

40. Mit jelentenek az anomáliák?

Módosítási anomália - egy adat egy előfordulását megváltoztatjuk, más előfordulásait azonban nem

Törlési anomália - törléskor olyan adatot is elveszítünk, amit nem szeretnénk

Beszűrési anomália - nem tudunk tetszőleges adatot nyilvántartásba venni, ha nem ismert egy másik adat, amivel a tárolandó adat kapcsolatban áll.

- **Módosítási anomália**: ha Janeway-t *Judya* módosítjuk, megteesszük-e ezt minden sornál?
- **Törlési anomália**: ha már senki sem szereti a Bud sör, azt sem fogjuk tudni, hogy ki gyártotta.
- **Beszűrési anomália**: ha nem lehet ismeretlen a kedveltSörökre vonatkozó érték, akkor nem tudunk felvenni egy antialkoholista főnököt

41. Egy $R(A_1, \dots, A_n)$ relációt, amikor felbontunk kisebb relációkra: $S(B_1, \dots, B_m)$ és $T(C_1, \dots, C_k)$, akkor az alábbiak közül melyek igazak?

- ☒ A T megegyezik az R -nek $C_1, \dots, C_k$ attribútumokra való vetületével.
- ☐ $\{B_1, \dots, B_m\} \cup \{C_1, \dots, C_k\} = \{A_1, \dots, A_n\}$ és $\{B_1, \dots, B_m\} \cap \{C_1, \dots, C_k\} = \emptyset$.
- ☐ A felbontás az anomáliákat sohasem oldja meg.
- ☒ $B_1, \dots, B_m$ és $C_1, \dots, C_k$ együttesen az összes $A_1, \dots, A_n$ attribútumot kiadják, de ez nem jelenti azt, hogy $\{B_1, \dots, B_m\} \cap \{C_1, \dots, C_k\} = \emptyset$.
- ☒ Az S megegyezik az R -nek $B_1, \dots, B_m$ attribútumokra való vetületével.

42. Miként lehet meghatározni a 3. normálformát (3NF)? Jelölje be az összes jó választ az alábbiak közül!

- ☐ $X \rightarrow A$ megsérti 3NF-t akkor és csak akkor, ha A nem prím (elsődleges attribútum).
- ☐ R reláció 3. normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R -ben X idegen kulcs.
- ☒ R reláció 3. normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R -ben X superkulcs, vagy jobb oldala csak elsődleges attribútumokat tartalmaz.
- ☐ A 3. normálforma alatt az a szabványos mód értendő, ahogy az adatbázis objektumot matematikai kifejezésként leírjuk.
- ☒ R reláció 3. normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R -ben X superkulcs, vagy jobb oldala csak olyan attribútumokat tartalmaz, amelyekre igaz, hogy legalább egy kulcsnak elemei.
- ☒ $X \rightarrow A$ megsérti 3NF-t akkor és csak akkor, ha X nem superkulcs és A nem prím (elsődleges attribútum).

43. Ha $r = \Pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \Pi_{R_k}(r)$ teljesül, akkor az előbbi összekapcsolásra azt mondjuk, hogy veszteségmentes. Itt r egy R sémájú relációt jelöl. $\Pi_{R_i}(r)$ jelentése: r sorai az R_i attribútumaira projektálva.

Mit kell a fenténél igazából megvizsgálni?

- ☒ A kérdés igazából az, hogy kapunk-e más extra sorokat a különböző sorok vetületeinek összekapcsolásaival, amelyek nem voltak benne eredetileg az előfordulásban.
- ☐ Valójában semmit sem kell megvizsgálni, mert minden felbontás veszteségmentes.
- ☒ $\Pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \Pi_{R_k}(r) \subseteq r$ teljesül-e, mert a másik irány mindig fennáll.
- ☐ $r \subseteq \Pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \Pi_{R_k}(r)$ teljesül-e, mert a másik irány mindig fennáll.

44. 4NF megszünteti a funkcionális függőségekből eredő redundanciát

- ☐ Hamis
- ☒ Igaz

45. Mi az "Egyed-kapcsolat modell"?

- ☐ Ötvözi a relációs modell magas szintű lekérdezéseit az objektum-orientált modellnél előforduló műveletek támogatásával, amelyek adatokon végezhetők.
- ☒ Segítségével az adatbázissémát vázolhatjuk fel.

46. Létezik-e olyan R reláció, amely BCNF-ben van, de nincs 4NF-ben?

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

47. Az alábbi közül melyik egy gyenge egyedhalmazra vonatkozó szabály?

- ☒ A támogató kapcsolat(ok)nak kerek nyílban kell végződnie az egy oldalon (azaz minden entitásnak (egyednek) a gyenge egyedhalmazból pontosan egy egyedhez kell kapcsolódnia a támogató egyedhalmazból).
- ☐ Az összes sok-egy kapcsolatnak támogatónak kell lennie.

48. Mi igaz az Egyed-kapcsolat modellel kapcsolatos *alosztályokra* (*részosztályokra*)?

- ☒ Ha egy entitás (egyed) szerepel egy alosztályban (részosztályban), akkor szerepel az ősoosztály(ok)ban is.
- ☐ Minden entitás (egyed) pontosan egy osztálynak lehet az eleme.

49. 3NF megszünteti a többértékű függőségekből eredő redundanciát

- ☒ Hamis
- ☐ Igaz

50. A többértékű függőségre (TÉF) vonatkozó szabályok

- ☐ A TÉF baloldala felbontható
- ☐ A TÉF jobboldala felbontható
- ☒ Minden funkcionális függőség TÉF
- ☒ A TÉF baloldala nem bontható fel
- ☒ A TÉF jobboldala nem bontható fel
- ☒ Ha $X \twoheadrightarrow Y$ és Z jelöli az összes többi (azaz X -en és Y -on kívüli) attribútum halmazát, akkor $X \twoheadrightarrow Z$.

51. Mit jelent az E/K diagramon, hogy ha A egyedhalmaz, B egyedhalmaz és C egyedhalmaz között van egy ternáris kapcsolat és *nyíl* mutat a C-be?

(A ternáris kapcsolat, azaz hármas vagy „háromágú” kapcsolat, annyit jelent, hogy a kapcsolatban három egyedhalmaz vesz részt.)

- ☒ A kapcsolathalmazban egy sornál az A és a B egyedhalmazokhoz tartozó elemek együttese egyértelműen meghatározza a C egyedhalmazhoz tartozó elemet.
- ☐ Sok (azaz több, mint egy) C egyed állhat a szóban forgó kapcsolatban egy adott A és B egyedpárral.
- ☐ Ternáris kapcsolatnál nem mutathat nyíl semelyik egyedhalmazra sem.

52. Mit jelent az E/K diagramon, hogy ha A egyedhalmaz és B egyedhalmaz között van egy kapcsolat és *lekerekített nyíl* van B-nél (azaz A-ból B-be mutat a lekerekített nyíl, másik irányba nem mutat semmilyen nyíl)?

- ☐ minden A halmazbeli entitás legalább egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból
- ☐ minden B halmazbeli entitás legfeljebb egy entitáshoz kapcsolódhat az A egyedhalmazból
- ☒ minden A halmazbeli entitás pontosan egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból
- ☐ minden A halmazbeli entitás legfeljebb egy entitáshoz kapcsolódhat a B egyedhalmazból
- ☐ minden B halmazbeli entitás pontosan egy entitáshoz kapcsolódhat az A egyedhalmazból

53. Tegyük fel, hogy A egyedhalmaz és B egyedhalmaz között van egy kapcsolat és lekerekített nyíl van B-nél az E/K diagramon (azaz A-ból B-be mutat a lekerekített nyíl). Tanult módon van-e lehetőség másik jelölést használni a lekerekített nyíl helyett?

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

54. Helytelen tervezés-e ha a focista egyedhalmaznál a focista neve, TAJ száma, klubja attribútumok mellett a klubja címét, mint a focista egyedhalmaz egy ráadás attribútumát is tároljuk.

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

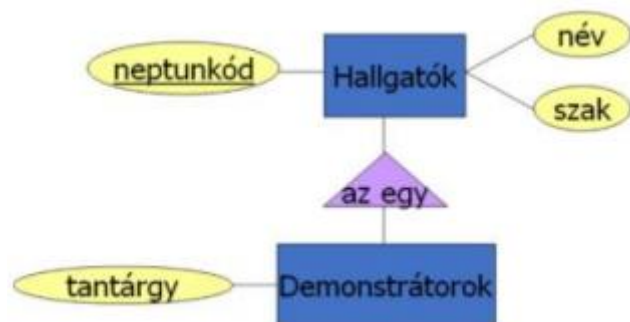
55. Előfordulhat-e olyan E/K diagram, ahol egy gyenge egyedhalmaz egy másik gyenge egyedhalmazhoz kapcsolódik?

- ☒ Igaz
- ☐ Hamis

56. Milyen kapcsolat köti össze az egyedhalmazt az alosztályaival?

- ☐ normál kapcsolat
- ☐ támogató kapcsolat
- ☒ „az-egy” kapcsolat

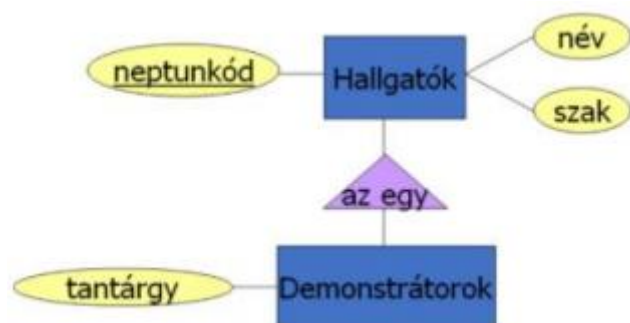
57. Adott az alábbi E/K diagram (demonstrátor: itt olyan hallgatót jelent, aki oktatásban is részt vesz):



Át szeretnénk írni az ősoztályt és az alosztályt relációsémává. Az alábbiak közül mikor hasznos az objektumorientált megközelítés?

- ☐ A „programtervező informatikus MSc szakos összes hallgató nevét” visszaadó lekérdezés esetén hasznos
- ☒ A „programtervező informatikus MSc szakos demonstrátorok által oktatott tantárgyakat” visszaadó lekérdezés esetén hasznos
- ☐ Sohasem hasznos ez a megközelítés

58. Adott az alábbi E/K diagram (demonstrátor: itt olyan hallgatót jelent, aki oktatásban is részt vesz):



Át szeretnénk írni az ősoztályt és az alosztályt relációsémává. Az alábbiak közül mikor hasznos az E/K style megközelítés?

- ☒ A „programtervező informatikus MSc szakos összes hallgató nevét” visszaadó lekérdezés esetén hasznos
- ☐ A „programtervező informatikus MSc szakos demonstrátorok által oktatott tantárgyakat” visszaadó lekérdezés esetén hasznos
- ☐ Sohasem hasznos ez a megközelítés

59. Melyek a tervezési technikák, ökölszabályok egyed (entitás) kapcsolat modell esetében az alábbiak közül?

- ☐ Érdemes ugyanazt a dolgot többféle módon feltüntetni. (Például ha a "Sörök" egyedhalmaznál szerepel attribútumként a "gyártó", akkor érdemes egy kapcsolódó "Gyártók" egyedhalmazt is létrehozni.)
- ☒ A gyenge egyedhalmazok óvatos használata.
- ☐ Érdemes indexeket létrehozni minden esetben.
- ☐ Tervezési technikák, ökölszabályok nem léteznek.
- ☒ Ne használjunk egyedhalmazt, ha egy attribútum éppúgy megfelelne a célnak.
- ☒ Redundancia elkerülése.

60. Az alábbiak közül válassza ki azokat, amelyek egy egyed (entitás)-kapcsolat modell relációsémává történő átírásának szabályai!

- ☒ Egy egyedhalmaznak egy reláció felel meg, melynek neve megegyezik az egyedhalmaz nevével, attribútumai az egyedhalmaz attribútumai.
- ☐ Értelmszerűen egy egyedhalmaz sohasem feleltethető meg egy relációnak.
- ☒ Gyenge egyedhalmazok esetében a kapott relációhoz hozzá kell még venni azokat az attribútumokat, amelyek egyértelműen azonosítják az egyedhalmazt.
- ☒ Egy kapcsolatnak szintén egy relációt feleltetünk meg, melynek neve a kapcsolat neve, attribútumai pedig a kapcsolatban részt vevő egyedhalmazok kulcsai. Amennyiben két attribútum neve megegyezne, egyiket értelmszerűen át kell neveznünk.
- ☐ Gyenge egyedhalmazok esetében kizárólag a saját attribútumait kell hozzáadni a kapott relációhoz.
- ☐ Mivel teljesen függetlenek egymástól az egyed-kapcsolat modellek a relációsémáktól, így nincsenek ilyen átírások.

61. Az alábbiak közül milyen feltételek vonatkozhatnak egy egyedhalmazra?

- ☒ Többnek kell lennie, mint egy egyszerű név, azaz legalább egy nem kulcs attribútumának lennie kell.
- ☐ Nincs ilyen feltétel.
- ☒ A „sok” végén szerepel egy sok-egy kapcsolatnak.
- ☐ A kulcs attribútumán/attribútumain kívül nem lehet más attribútuma.
- ☐ Egy egyedhalmaz valamely egyedeknek egy tulajdonsága.
- ☒ Egy egyedhalmaz hasonló egyedek (entitások) kollekciója.

62. CREATE TYPE BarType AS (
 name CHAR(20),
 addr CHAR(20)

);

SELECT * FROM Bars;

Milyen a sorok formátuma az eredményben az alábbi példák közül?

- ☐ Joe"s Bar Maple St.
- ☐ 'Joe"s Bar', 'Maple St.'
- ☒ BarType('Joe"s Bar', 'Maple St.')

63. Adja meg az UDT felhasználásával, mint sortípussal való relációk deklarálásának módját! Csak nagybetűket használjon!

CREATE TABLE <táblanév> OF <UDT neve>;

64. CREATE TYPE MenuType AS (

bar REF BarType,
beer REF BeerType,
price FLOAT

);

CREATE TABLE Sells OF MenuType;

Melyik lekérdezés adja vissza az alábbiak közül Joe kocsmájában árult sörök listáját olvasható formában?

- ☐ SELECT ss.beer FROM Sells ss WHERE ss.bar.name = 'Joe's Bar';
- ☒ SELECT Deref(ss.beer) FROM Sells ss WHERE ss.bar.name = 'Joe's Bar';
- ☐ SELECT beer FROM Sells WHERE bar.name = 'Joe's Bar';

65. CREATE TABLE Drinkers (

name CHAR(30),
addr AddrType,
favBeer BeerType

);

Melyik SELECT kérdés ad értelmes eredményt az alábbiak közül?

- ☐ SELECT Drinkers.favBeer.name FROM Drinkers
- ☐ SELECT favBeer.name FROM Drinkers;
- ☒ SELECT dd.favBeer.name FROM Drinkers dd

66. Az alábbiak közül válassza ki, hogy mire való a PRAGMA RESTRICT_REFERENCES a metódus deklarációjakor!

- ☐ arra való, hogy annál a típusnál - amelynek a metódusa lesz - ne szerepelhessen hivatkozás (REF) valamely attribútum típusánál
- ☐ erre van szükség, hogy az adott UDT-n értelmezve legyen a rendezőség
- ☐ arra való, hogy az adatbázisnak vagy a csomagnak állapotváltozását felidézzük
- ☒ ezzel lehet kontrollálni, hogy milyen „mellékhatásai” vannak a metódusnak

67. Mit jelentenek az objektum-relációs hivatkozások (*References*)?

- ☒ egy mutató egy felhasználó által definiált adattípusú (UDT) objektumra
- ☐ aliasnak is nevezik
- ☐ generátorként funkcionálnak
- ☒ "objektum azonosítónak" (OID) is hívják objektum-orientált rendszerekben (azaz ahhoz nagyon hasonló fogalom)

68. Az ORACLE esetében hol történik egy típus metódusának a definíciója az alábbiak közül?

- ☐ CREATE TABLE
- ☐ CREATE TRIGGER
- ☐ CREATE TYPE
- ☒ CREATE TYPE BODY

69. Felhasználó által definiált adattípusok (*User Defined Types, UDT*) használati módjai:

- ☐ generátor
- ☒ egy reláció attribútumának a típusa (oszloptípus)
- ☒ sortípus
- ☐ mutátor

70. Melyek igazak az alábbiak közül a beágyazott táblákra?

- ☒ A létrehozásánál a megfelelő utasításban a "CREATE TABLE ... NESTED TABLE ... STORE AS ...;" kulcsszavak szerepelnek.
- ☐ A létrehozásánál a megfelelő utasításban a "CREATE TYPE ... NESTED TABLE ... STORE AS ...;" kulcsszavak szerepelnek.
- ☐ Segítségével egy felhasználó által definiált adattípust lehet létrehozni.
- ☒ Megengedi, hogy a sorok egyes mezői teljes relációk legyenek.

71. Ha egy relációs táblát egy sortípus segítségével, mint sémával definiáltunk (az elemeinek felsorolása helyett), akkor ORACLE esetén mit kell használni az alábbiak közül, hogy egy darab sort be tudjunk szűrni a táblába?

- ☒ típuskonstruktor
- ☒ INSERT
- ☐ TYPE
- ☐ generátor

72. Melyek igazak a "TABLE" függvényre az alábbiak közül?

- ☐ Segítségével a relációkat beágyazott táblává lehet alakítani.
- ☒ Egy beágyazott táblát hagyományos relációvá lehet konvertálni az alkalmazásával.
- ☒ A kimeneteként kapott relációt a FROM záradékban lehet alkalmazni.
- ☐ Beágyazott táblák tárolását teszi lehetővé.

73. Mikre lehet használni a "CAST" parancsot az alábbiak közül?

- ☐ Rendező metódusok definiálásához szükséges.
- ☒ Beágyazott táblák létrehozásánál használhatjuk.
- ☒ A MULTiset operátorral együtt használva valamilyen objektumok halmazát beágyazott relációvá tudjuk alakítani.
- ☐ Fel tudjuk használni abban az esetben, ha egy olyan relációba szeretnénk egy sort beilleszteni, amelynek van egy beágyazott tábla oszlopa.

74. Milyen attribútumnév-érték pár megadásával lehet kifejezni az XML sémánál azt a multiplicitást, amelyre a DTD-nél a "?" szimbólumot kellett használni?

☐ minOccurs = "0" és maxOccurs = "unbounded"

☐ minOccurs = "1" és maxOccurs = "unbounded"

☒ minOccurs = "0" és maxOccurs = "1"

75. Milyen attribútumnév-érték pár megadásával lehet kifejezni az XML sémánál azt a multiplicitást, amelyre a DTD-nél a "+" szimbólumot kellett használni?

☒ minOccurs = "1" és maxOccurs = "unbounded"

☐ minOccurs = "0" és maxOccurs = "unbounded"

☐ minOccurs = "0" és maxOccurs = "1"

76. Milyen attribútumnév-érték pár megadásával lehet kifejezni az XML sémánál azt a multiplicitást, amelyre a DTD-nél a "*" szimbólumot kellett használni?

☒ minOccurs = "0" és maxOccurs = "unbounded"

☐ minOccurs = "0" és maxOccurs = "1"

☐ minOccurs = "1" és maxOccurs = "unbounded"

77. Az alábbiak közül melyikkel lehet több megszorítást előírni az XML dokumentumok sémájára?

☐ DTD

☐ PRAGMA RESTRICT_REFERENCES

☒ XML séma

78. Milyen elemekből áll egy útkifejezés eredménye, ha attribútummal végződik?

☒ A lista atomi típusú elemekből áll (pl. sztringekből).

☐ A lista tagekből áll.

☐ A lista dokumentumokból áll.

79. Mit értünk jól formált XML alatt? Az összes jó választ adja meg az alábbiak közül!

- ☒ Nem hiányzik a deklaráció: `<?xml ... ?>`
- ☐ illeszkedik egy előre megadott sémára: DTD vagy XML séma.
- ☒ megengedi, hogy önálló tageket vezessünk be
- ☐ Az XML tagek érzékenyek a kis- és nagybetű különbségre
- ☒ Minden nyitó tagnek megvan a záró párja

80. DTD elemek (DTD ELEMENT) megadásának formalizmusa

- ☒ A levelek (szöveges elemek) típusa `#PCDATA` (Parsed Character DATA).
- ☐ séma típus, pl. `xs:string`
- ☐ `type` = az elem típusa.
- ☒ Egy-egy elem leírása az elem nevét és zárójelek között az alelemek megadását jelenti.
- ☒ Az elemek megadása magában foglalja az alelemek sorrendjét és multiplicitását.
- ☐ `name` = a definiált elem neve (tagben miként szerepel)

81. DTD-ben ID-k létrehozatalának módja:

- ☐ A `xs:keyref` alelem az `xs:element` elemen belül előírja, hogy ezen az elemen belül bizonyos értékek, melyeket ugyanúgy a szelektor és mezők használatával adhatunk meg, egy kulcs értékei között kell, hogy szerepeljenek.
- ☐ `xs:key` elemen belül, minden elem, ami egy adott szelektor ösvényen keresztül elérhető egyedi értékekkel kell, hogy rendelkezzen a megadott mezőinek (field) kombinációin (alelem, attribútum)
- ☐ Az `xs:element` elemhez tartozhat `xs:key` alelem
- ☒ Adjunk meg egy E elemet és egy A attribútumát, aminek típusa: ID.
- ☒ Amikor az E elemet (`<E >`) egy XML dokumentumba használjuk, az ID típusú A attribútumának egy máshol nem szereplő értéket kell adnunk.

82. DTD-ben IDREF-k létrehozatalának módja:

- ☒ Az IDREFS típusú attribútummal több másik elemre is hivatkozhat.
- ☒ Egy F elem az IDREF attribútum segítségével hivatkozhat egy másik elemre annak ID attribútumán keresztül
- ☐ A `xs:keyref` alelem az `xs:element` elemen belül előírja, hogy ezen az elemen belül bizonyos értékek, melyeket ugyanúgy a szelektor és mezők használatával adhatunk meg, egy kulcs értékei között kell, hogy szerepeljenek.

83. A DTD-nél az attribútumokról szóló leírásoknál az alábbiak közül milyen típusok adhatók meg?

☒ ID

☒ IDREF

☒ CDATA

☐ EMPTY

☒ IDREFS

☐ #PCDATA

84. Hogyan jelöljük az attribútumokat az utakban (XML)?

☐ Az attribútumokat nem tudjuk jelölni az utakban.

☐ Az attribútumokat az attribútum neve jelöli.

☒ Az attribútumokat a @ jel jelöli, ez után következik az attribútum neve.

85. /zzzz/yyyy/aaa[. < 10 000]. Ez a kifejezés minek a megfogalmazására szolgál?

☐ Az /zzzz/yyyy/aaa elem kisebb, mint 10 000.

☒ Az /zzzz/yyyy/aaa elem értéke (belseje) kisebb, mint 10 000.

86. Mire szolgálnak ezek az összehasonlító műveletek
<< és >>.

☐ A tétel listák elemeit hasonlítja össze

☐ Nagyságrendi összehasonlítás az eredmények között

☐ A tétel listák elemei értékeit hasonlítja össze

☒ Dokumentumbeli sorrend szerinti összehasonlítás

☐ Az elemek értékeit hasonlítja össze

87. Az *E* elem esetében a *data* függvény használatával mit kapunk meg? (*data(E)*).

☐ Az *E* elemet azonosító mutatót

☒ Az *E* elem értékét

☐ *E* elem által tartalmazott tételek listáját

88. FOR záradék sajátosságai, jellemzése:

- ☒ for <változó> in <kifejezés>
- ☒ változója egy ciklusban sorra bejárja a kifejezés eredményének összes tételét
- ☐ A záradék hatására nem indul el egy ciklus
- ☒ az utána megadott részek minden egyes tételre végrehajtnak egyszer
- ☒ a változók \$ jellel kezdődnek
- ☐ a cikluson belüli hozzárendeléseket adja meg

89. LET záradék sajátosságai, jellemzése:

- ☒ a változó értéke tételek listája lesz, ez a lista a kifejezés eredménye
- ☐ a záradék egy ciklust generál
- ☒ a változók \$ jellel kezdődnek
- ☐ for <változó> in <kifejezés>
- ☒ let <változó> := <kifejezés>
- ☒ a záradék hatására nem indul el ciklus

90. Mit értünk FLWR (vagy FLWOR, flower) kifejezések alatt? (Válassza ki az összes releváns opciót!)

- ☐ Végül egy join záradék
- ☒ Végül egy return záradék
- ☐ opcionálisan egy return záradék
- ☒ opcionálisan egy where záradék
- ☒ Egy vagy több for és/vagy let záradék
- ☒ order-by záradék előzheti meg a return záradékot

91. Az XPath/XQuery adatmodell, komponensei, fogalmai:

- ☐ objektumokból áll
- ☒ egy tétel lehet: egyszerű érték
- ☐ tábla az elemi fogalom
- ☐ reláció az alapfogalom
- ☐ felhasználó által definiált adattípusok az elemei
- ☒ a bemenetet, a közttes lépések eredményeit és a végeredményt is tételek listájaként kezeljük
- ☒ a relációk megfelelője ebben a tételek (item) listája (sequence)
- ☒ egy tétel lehet: csomópont

92. Döntsük el, hogy létezik-e olyan E és F kifejezés, hogy az *every x in E satisfies F* kifejezés igaz, de a *some x in E satisfies F* hamis? (Adja meg az összes jó választ!)

- ☐ Létezik ilyen E és F kifejezés
- ☒ Nem, mert ha E összes értéke kielégíti F-t, akkor biztosan létezik legalább egy érték E-ben, amelyik kielégíti F-t.
- ☐ Létezhet, mert ha létezik legalább egy érték E-ben, amely kielégíti F-t, akkor biztosan E minden értéke kielégíti F-t.
- ☒ Nem létezik ilyen E és F kifejezés
- ☐ Létezhet, ugyanis az univerzális kvantifikátor értelmezési tartománya része az egzisztenciális kvantifikátor értelmezési tartományának.

93. Mi az alapértelmezett (default) tengely és meghatározása?

- ☒ A default tengely a child::
- ☐ A default tengely az attribute::
- ☒ A default tengely az összes gyermekét veszi az aktuális pontoknak
- ☐ A default tengely a parent::

94. Mire használható az XPath?

- ☐ Funkcionális nyelvként használható.
- ☒ Navigációs útvonalakat lehet megadni a dokumentumban.
- ☒ Segítségével az XML dokumentumokat járhatjuk be.
- ☐ Relációk lekérdezésére használható.

95. Az XQuery nyelv jellemzése, és tulajdonságai

- ☐ a relációs adatmodellt használja
- ☐ az objektum relációs adatmodellt használja
- ☒ egy SQL-hez hasonló lekérdezőnyelv, ami XPath kifejezéseket használ
- ☒ egy funkcionális nyelv
- ☒ a tételek listája adatmodellt használja
- ☐ procedurális nyelv

96. Melyek jellemzik az alábbiak közül az OLAP (On-line Analytical Processing) rendszereket?

- ☒ A lekérdezések nem igénylik az abszolút időben pontos adatbázist.
- ☒ Általában az adatbázis nagyobb részét érintik az idetartozó tranzakciók.
- ☒ Kisebb számú, de összetett lekérdezések jellemzik, amelyek órákig is futhatnak.
- ☐ Hasonló egyedek kollekciója.
- ☐ Rövid, egyszerű, gyakran feltett kérdések.
- ☐ A soros végrehajtás kifejezetten jól tesz az idetartozó tranzakcióknak.

97. Az alábbiak közül melyek a MOLAP és az adatkockák kialakításának elvei?

- ☐ Tipikusan az adatot relációkban tároljuk, de egy speciális szerkezetben: a "csillagsémában".
- ☒ A függő attribútumok a kocka „belső” pontjaiban jelennek meg.
- ☒ A dimenzió táblák kulcsai a hiper-kocka dimenziói.
- ☐ Egy függő attribútum a hiper-kocka valamely éle mentén van felosztva valamilyen finomsággal.

98. Mit jelent a ‘lefűrés’ (“Drill-Down”)?

- ☒ egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire
- ☐ összesítő függvények használata
- ☐ az adatkocka egy pontja, amelynek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesítődnek azon dimenziók fölött, melyek koordinátái tartalmaznak "*" értéket
- ☐ mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel
- ☐ aggregálás egy vagy több dimenzió mentén
- ☒ egy összesítés lebontása az alkotóelemeire

99. Válassza ki az *adattárház* sajátosságait, tipikus jellemzőit az alábbiak közül!

- ☒ Módszere: periodikus aktualizálás, gyakran éjszaka.
- ☐ Az adattárház olyan adatbázis, amely által tárolt adatok hálózattal összekapcsolt számítógépeken oszlanak el. Tehát egy logikailag egységes, de fizikailag elosztott adatbázis.
- ☒ Gyakran az analitikus lekérdezések végett hozzák létre.
- ☐ Beszúrásokra, apróbb módosításokra, "írásra" optimalizált rendszer.
- ☒ Egyetlen egy közös adatbázisba másolják az adatokat, - ez az adattárház, - és (lehetőleg) napra készen tartják.
- ☐ Azért, hogy a teljesítményt javítsák gyakran megtisztítják a régi adatoktól (az "adatok története" nem fontos).

100. Melyek jellemzők az alábbiak közül a tanult, tipikus adattárház szervezési architektúrára?

- ☐ Az áruházláncok egyes áruháza OLTP szinten dolgoznak, és a helyi adatbázisaik összességében fizikailag megosztott, de logikailag egységes adatbázist, másnéven osztott adatbázist (distributed database) alkotnak.
- ☒ Az áruházláncok egyes áruháza OLTP szinten dolgoznak, és a helyi adatbázisaikat éjszakánként feltöltik a központi adattárházba.
- ☒ Az adatalemzők az adattárházat OLAP elemzésekre használják fel.
- ☐ Mindenképpen objektum-orientált adatbáziskezelő rendszerek jelentik a megoldást, mivel az több érdekes adattípust is támogat.

101. Melyek jellemzik az alábbiak közül az OLTP (On-line transaction Processing) rendszereket?

- ☒ A kérdések viszonylag kevés sort adnak vissza válaszként.
- ☒ Rövid, egyszerű, gyakran feltett kérdések.
- ☐ A lekérdezések nem igénylik az abszolút időben pontos adatbázist.
- ☐ Kisebb számú, de összetett lekérdezések, amelyek órákig is futhatnak.

102. Mi az a REVOKE?

Ez által visszavonódnak az általunk kiadott jogosultságok.

103. Mit jelent a 'felgörgetés' ("Roll-Up")?

- ☐ egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire
- ☐ az adatkocka egy pontja, amelynek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesítődnek azon dimenziók fölött, melyek, amelyek koordinátái tartalmaznak "*" értéket.
- ☐ "de-aggregálás"
- ☐ egy összesítés lebontása az alkotóelemeire
- ☒ aggregálás egy vagy több dimenzió mentén
- ☐ mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel

104. Az adatkocka (Data Cube) szerkezete:

- ☒ az adatkocka egy pontja, amelynek koordinátái egy vagy több "*" értéket tartalmaznak, összesítődnek azon dimenziók fölött, melyek, amelyek koordinátái tartalmaznak "*" értéket
- ☐ "de-aggregálás"
- ☒ mindegyik dimenziót kiegészítjük "*" értékkel
- ☐ egy összesítés lebontása az alkotóelemeire
- ☐ egy aggregálás lebontása az alkotóelemeire

105. Nem lehet visszavonni REVOKE-kal az adott jogosultságnak, jogosultságoknak az engedélyezési képességét.

- ☒ Hamis
- ☐ Igaz

106. Melyek azok az adatbázis „objektumok” (“adatbáziselemek”) az alábbiak közül, amelyekre megadhatók jogosultságok?

- ☐ Háttértár
- ☒ Relációs táblák
- ☒ Materializált nézetek
- ☐ Diszk vezérlő
- ☒ Attribútumok
- ☐ Belső memória
- ☐ Virtuális memória
- ☒ Nézetek

107. Adattárházban mely állítások igazak a ténytáblákra?

- ☐ A ténytáblák: kisebb, általában statikus információkat tartalmaznak azokról az entitásokról, amelyekről tényeket tárolunk.
- ☐ Az attribútumai között vannak függő attribútumok, amelyek értékei egy másik reláció értékei között is meg kell, hogy jelenjenek.
- ☒ Az attribútumai között vannak függő attribútumok, amelyek a sorban a dimenzió attribútumok által meghatározott értékek.
- ☒ Az attribútumai között vannak dimenzió attribútumok, amelyek a dimenzió táblák kulcsai. (Idegen kulcsok)

108. Miért van szükség grant diagramokra? Melyek a jellemzői? Az alábbiak közül válassza ki az összes helyes választ!

- ☒ áttekinthetőség miatt szükséges
- ☐ egy csúcsnál nem számít, hogy van-e grant option
- ☒ egy csúcsnál számít, hogy a felhasználó tulajdonos-e
- ☒ ez egy gráf, amelynek csúcsai egy felhasználót és egy jogosultságot képviselnek
- ☐ ez egy gráf, amelynek csúcsai atomi értékek vagy objektumok, az élek címkéi attribútumnevek, kapcsolatok
- ☐ ez egy gráf, amelynek csúcsai egyedhalmazokat vagy attribútumokat reprezentálnak
- ☐ a félig struktúrált adatok reprezentációja miatt szükséges
- ☒ egy csúcsnál számít, hogy van-e grant option

109. Monoton-e a metszet művelet (operátor)?

- ☐ attól függ melyik argumentumrelációhoz adunk hozzá újabb sort
- ☒ igen
- ☐ nem

110. Monoton-e a különbség művelet (operátor)?

- ☐ attól függ melyik argumentumrelációhoz adunk hozzá újabb sort
- ☐ igen
- ☒ nem

111. Hány különböző módon reprezentálható egy reláció-előfordulás (az attribútumok és sorok sorrendjét figyelembe véve), ha az előfordulásnak m attribútuma és n sora van?

$m! \cdot n!$

112. Hány különböző módon reprezentálható egy reláció-előfordulás (az attribútumok és sorok sorrendjét figyelembe véve), ha az előfordulásnak 2 attribútuma és 3 sora van?

- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 5
- ☒ 12
- ☐ 6

113. $\text{some } \$x \text{ in } E1 \text{ satisfies } E2$ kifejezés kiértékelésének lépései:

- ☐ Az eredmény IGAZ, ha $\$x$ minden értékére $E2$ igaz
- ☒ $E1$ -t ki kell értékelni.
- ☐ FALSE ha a kifejezés kiértékelésének eredménye: 0, "" [az üres sztring] vagy () [az üres lista]
- ☒ Az eredmény IGAZ, ha $\$x$ legalább egy értékére $E2$ igaz
- ☒ $\$x$ vegye fel sor $E1$ eredményének értékeit, és értékeljük ki ezzel az értékkel $E2$ -t.
- ☐ TRUE ha a kifejezés kiértékelésének eredménye nem: 0, "" [az üres sztring] vagy () [az üres lista]

114. Tegyük fel, hogy egy cégnél az iratokat egy olyan szobában gyűjtik, ahol a szoba ajtaján egy lyuk van vágva, ahová az iratokért felelős dolgozó egyszerűen csak bedobja a dokumentumokat. Tekinthető-e hétköznapi értelemben adatbázisnak az így összegyűjtött iratok összessége?

Nem

115. Tegyük fel, hogy egy egyetemen az oktatókról (személyi igazolvány-szám, név, lakcím, tanszék neve, bér) és a tanszékekről (név, tanszékvezető, cím) az információkat két külön excel fájlban tárolják. Hétköznapi értelemben adatbázis lesz-e?

Igen

116. Lehet-e kulcs a *név*, *város*, *szakma* attribútumok halmaza az *Dolgozó*(*név*, *város*, *szakma*, *fizetés*) relációnál, ha aktuális „verziója” a relációnak az alábbi?

név	város	szakma	fizetés
Kovács István	Budapest	eladó	200000
Molnár János	Pécs	informatikus	500000
Varga Ferenc	Debrecen	buszvezető	300000
Kovács István	Budapest	eladó	250000

Nem

117. Lehet-e kulcs az *album neve*, *sorszám* attribútumok halmaza a *Műsorszám*(*album neve*, *sorszám*, *szám címe*, *hossz*) relációnál, ha aktuális „verziója” a relációnak az alábbi?

album neve	sorszám	szám címe	hossz
Future	1	Past	4:10
Future	2	Present	2:30
Revival	5	Rebirth	4:30

Igen, de ez azon is múlik, hogy a „valóvilágot” hogyan modellezzük.

118. Tegyük fel, hogy az R relációnak n, az S relációnak pedig m sora van. Adjuk meg a következő kifejezések eredményeiben keletkezhető sorok maximális és minimális számát.

R [X] S sorainak lehetséges maximális száma: $n \cdot m$

R [X] S sorainak lehetséges minimális száma: 0 / üres

(Az alsó indexben szereplő L az R-nek azokat az attribútumait jelöli, amelyek S reláció attribútumai is.)

$\Pi_L(R)$ - S sorainak lehetséges maximális száma: n

$\Pi_L(R)$ - S sorainak lehetséges minimális száma: 0 / üres

Ha R és S sorai különböznek, $R \cup S$ sorainak lehetséges maximális száma: $n+m$

Ha R és S sorai különböznek, $R \cup S$ sorainak lehetséges minimális száma: $n+m$

$R \cup S$ sorainak lehetséges minimális száma (ha nincs kikötve, hogy a sorok különböznek): $\max(n,m)$
(A kvízben ez kell!!!)

119. A lekérdezésfában a csúcsokból kiinduló él vagy élek miket kötnek velük össze?

Vagy az eredeti teljes lekérdezés bemenet-relációit, vagy pedig a csúcsban szereplő művelethez képest korábban végrehajtott művelete(ke)t.

A csúcsban szereplő művelet operandusát vagy operandusait.

120. A relációs adatmodell kapcsán mi NEM számít atomi értéknek az alábbiak közül?

halmaz

tömb

121. Adott egy tábla:
Az alábbiak közül válassza ki a számokhoz tartozó helyes fogalmakat!

Személyzet

név	osztály	fizetés
Pat	Menedzsment	3700
Bernard	Könyvelés	2100
Ellen	IT	2400
Liam	Értékesítés	1650
Joe	IT	3250

- 1: attribútum,
2: mező,
3: előfordulás,
4: sor

122. Adott az $R[X]S$ természetes összekapcsolás és az $R[X]C S$ théta-összekapcsolás. A C feltétel az összes olyan A attribútumra, amely az R-ben és S-ben is szerepel, tartalmazza $R.A = S.A$ egyenlőséget. Mi a különbség a két összekapcsolás között?

$R[X]S$ természetes összekapcsolás esetében az összekapcsolásban az egyenlőségen összekapcsolódó oszlop párok közül csak az egyik oszlop és annak értékei jelennek meg.

$R[X]C S$ théta-összekapcsolásban az egyenlőség révén összekapcsolódó attribútumok és értékeik, amelyek egyenlőek, kétszer jelennek meg.

123. Miként lehet meghatározni a Boyce-Codd normálformát? Jelölje be az összes jó választ az alábbiak közül!

R reláció Boyce-Codd normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ olyan funkcionális függőségre R-ben, amelynél Y nem része X-nek, X superkulcs.

R reláció Boyce-Codd normálformában van, ha minden $X \rightarrow Y$ nemtriviális funkcionális függőségre R-ben X superkulcs.

124. A többértékű függőség (TÉF) meghatározása, definíciója (válassza ki az összes helyes választ):

az R reláció fölött $X \twoheadrightarrow Y$ teljesül: ha bármely két sorra, amelyek megegyeznek az X minden attribútumán, az Y attribútumaihoz tartozó értékek felcserélhetőek, azaz a keletkező két új sor R-beli lesz.

az R reláció fölött $X \twoheadrightarrow Y$ teljesül: ha X minden értéke esetén az Y-hoz tartozó értékek függetlenek az R-X-Y értékeitől.

125. 4NF megszünteti a többértékű függőségekből eredő redundanciát

- ☒ Igaz
☐ Hamis

126. BCNF megszünteti a többértékű függőségekből eredő redundanciát

- ☒ Hamis
☐ Igaz

127. Mit jelent az E/K diagramon, hogyha A egyedhalmaz és B egyedhalmaz között van egy kapcsolat és *lekerekített nyíl* van B-nél (azaz A-ból B-be mutat a *lekerekített nyíl*)?

minden A halmazbeli entitásnak pontosan egy párja van a B egyedhalmazból

128. Az egyed (entitás)-kapcsolat diagramoknál melyek igazak a kapcsolatokra, illetve jelölésükre az alábbiak közül?

A kapcsolatoknak is lehetnek attribútumai.

Valamely egy-egy kapcsolat esetén minden egyes entitás (egyed) legfeljebb egyetlen másik entitáshoz (egyedhez) kapcsolódhat.

A sok-egy kapcsolat "egy oldalát" egy nyíl jelzi.

129. A TÉF-ek esetén fel lehet-e általános szabályként bontani a jobb oldalakat, mint ahogy FF-ek esetén?

☒ Hamis

☐ Igaz

130. Melyek az alábbiak közül az egyed (entitás)-kapcsolat diagram, modell főbb alkotórészei, alapfogalmai?

Egyedhalmazok

Attribútumok

Kapcsolathalmazok

131. ORACLE esetében az alábbiak közül mikre lehet használni a "." (pont) karaktert a SELECT záradékban?

például egy objektum valamely mezőjének elérésére

például arra, amire SQL-99-ben a generátor való

például egy metódus használatára, ha az objektum neve után szerepel

132. Az alábbiak közül mire igaz az, hogy XML lekérdező nyelv?

XPath

XQuery